Amélioration du logiciel de la canne blanche électronique "Canne a son"

Stage de montée en compétence, fin du cycle préparatoire - Sciences du numérique — **Avril - Juin 2026** — **fortil Nord-Ouest**

Réalisé par M. **Jean D. HOUEDOUGBE**

Sous la supervision de M. **Jonathan POMBO**, ingénieur généraliste

Systèmes embarqués · C/C++ · ESP32 C3 SUPER MINI · Système temps réel · FreeRTOS · Priorités · Electronique embarquée

Contexte et problématique

fortil est un groupe d'ingénierie et de conseil en technologies indépendant spécialisé dans l'ingénierie industrielle, les services numériques et la santé.

En collaboration avec l'association MHK (My Human Kit), le projet "**Canne à Son**" vise à assister les personnes malvoyantes grâce à une canne électronique embarquée.



Historique du projet : évolution de " **la canne a son** "



2019
Wi Canne - Projet initié par **François Le Berre** lors du Fabrikarium **ArianeGroup**

2021
Canne à Son - Refonte du projet, nouvelle identité

2022
Boîtier + capteurs - Stage **Eliott Danielo : détection d'obstacles + retour sonore**

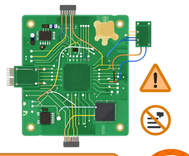
2024
Retour vibration - Élargissement du retour d'information



Problèmes :



- **Problèmes logiciels :** blocage lors de 2 feedbacks simultanés (**sol + hauteur**); seul le feedback du **sol** est transmis.



- **Complexité matérielle :** le PCB a subit de nombreux ajustements sans refonte complète, rendant la reproduction difficile.

Problématique

Comment améliorer la réactivité de la canne aux différents obstacles tout en garantissant son ergonomie et sa facilité de réplication ?

Objectifs du stage :

Réactivité
Améliorer la réactivité face aux différents types d'obstacles

Produit
Améliorer le produit lui-même dans son ensemble

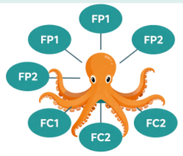
Nouveau PCB
Concevoir une carte PCB adaptée à la dernière version

Support 3D
Possibilité d'améliorer le support 3D existant

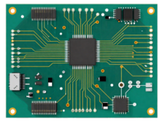
Méthodologie

1. Étude générale du produit

- Diagramme de Pieuvre : objectifs, fonctionnalités, contraintes.
- État de l'art du projet sur le marché.







2. Conception PCB

- Conçu sous Fusion 360.
- ESP32 C3, IMU MPU6050, vibreur intégré.
- Batterie interne, recharge par induction.
- roche ADC niveau batterie.

3. Documentation FreeRTOS

Acquisition des notions de fonctionnement, implémentation et exemples d'application.

4. Analyse du problème

- Retest du prototype existant.
- Analyse du mécanisme réel implémenté par le code.

Problème identifié

La canne doit envoyer un retour spécifique par type d'obstacle (sol, hauteur, chute). Mais lors d'une détection simultanée (sol + hauteur), **seul le retour du sol est transmis,** risque utilisateur important.

Cause réelle

L'ordre de vérification des entrées. Le traitement séquentiel des détections priorisait les obstacles au sol, empêchant l'évaluation des obstacles en hauteur.

5. Solution retenue et analyse

Solution proposée (utilisateur) : FreeRTOS

Mise en place de priorités entre les tâches via le module **FreeRTOS**, pour prioriser le retour le plus critique en cas de détections simultanées.

Solution simple

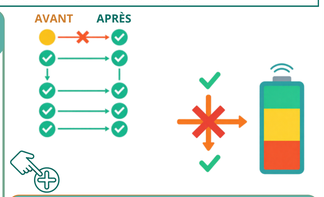
Ajout de quelques lignes de code gérant deux cas spécifiques :

- Détection simultanée **avant + hauteur**
- Détection simultanée **chute + hauteur**

👉tous les obstacles détectés sont signalés à l'utilisateur, sans modifier l'architecture du code existant.

Pourquoi pas FreeRTOS ?

- Architecture trop lourde,
- Complexité non nécessaire,
- Correction logicielle suffisante.



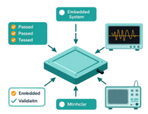
Nouvelle fonctionnalité

Alerte du niveau de la batterie au démarrage:

- Batterie pleine
- Niveau normal
- Batterie faible

6. Test & validation

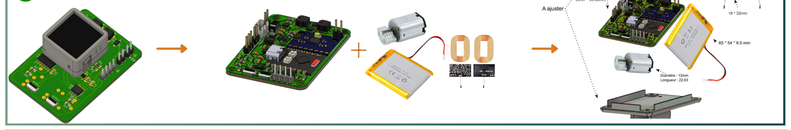
Test du nouveau code et validation



Résultats / Analyse

Résultats PCB

- Nouveau schéma électronique complet sous Fusion 360
- Intégration ESP32-C3, IMU MPU6050, vibreur
- Nouvelle batterie interne choisie + recharge par induction
- Broche ADC pour niveau batterie
- PCB prêt pour fabrication et reproduction fidèle
- Documentation



Résultats Logiciels

AVANT correction

Obstacles sol & haut détecté



Obstacle hauteur **IGNORÉ**

Retour sol envoyé

APRES correction

Détection simultanée, gérer en priorité



Des motifs de retour spécifique chaque situation

Tous obstacles signalés

Réactivité améliorée, système plus fiable

Bilan logiciel

1. Problème résolu avec quelques lignes de code
2. Architecture du code préservée
3. Tous les obstacles détectés sont signalés
4. Pas de bibliothèque supplémentaire requise
5. Signalement du niveau de batterie

DIFFICULTÉ



Limites des outils de simulation pour la validation embarquée.

Conclusion & Perspectives

Ce stage a permis de résoudre le problème **logiciel** de gestion simultanée des obstacles par une solution simple et non intrusive, tout en concevant un nouveau **PCB reproductible** et **documenté**. Le produit est désormais plus fiable, réactif et prêt pour une fabrication en série.

Des compétences consolidées en **développement embarqué temps réel** et en **conception électronique**.

Perspectives

- Fabrication et validation du nouveau PCB
- Tests terrain avec des utilisateurs
- Amélioration éventuelle du support 3D

Remerciements

- **Jonathan POMBO**, mon tuteur de stage
- Toute l'équipe de **fortil** à Nantes

Bibliographie

WIKILAB MHK : Canne a son Rapport de stage de M. Eliott DANIELLO